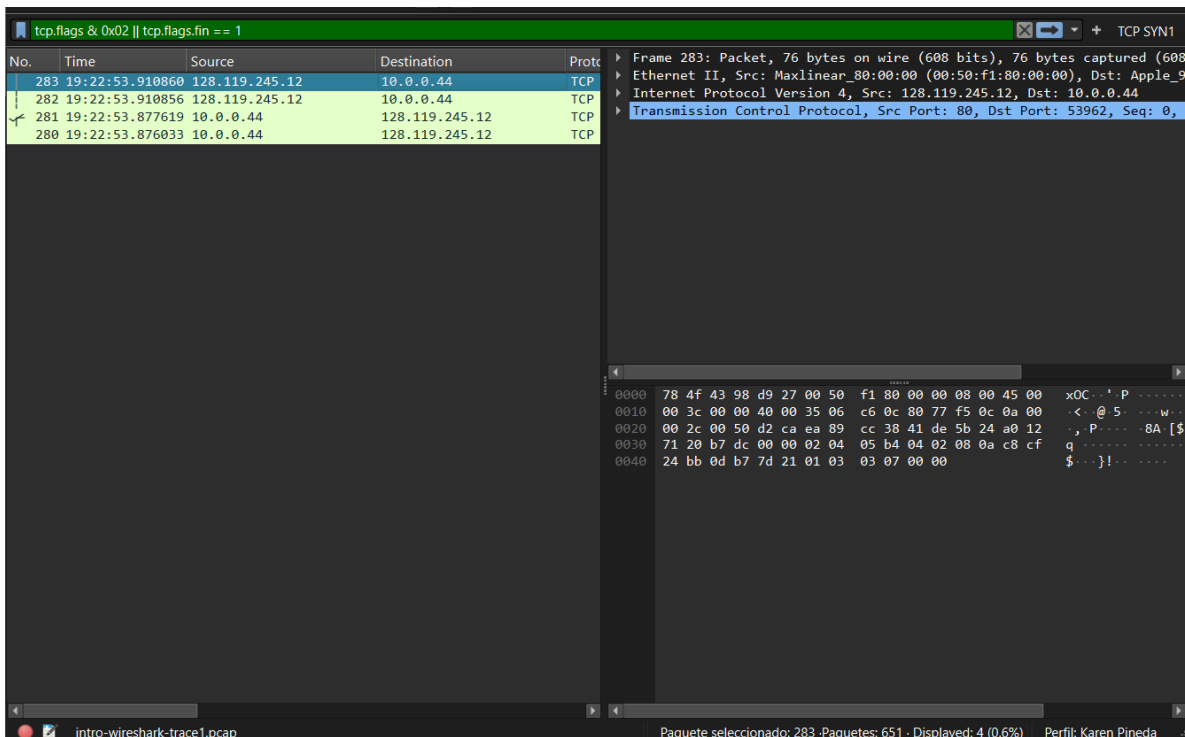


Laboratorio 1 – Esquemas de comunicación e Intro a Wireshark

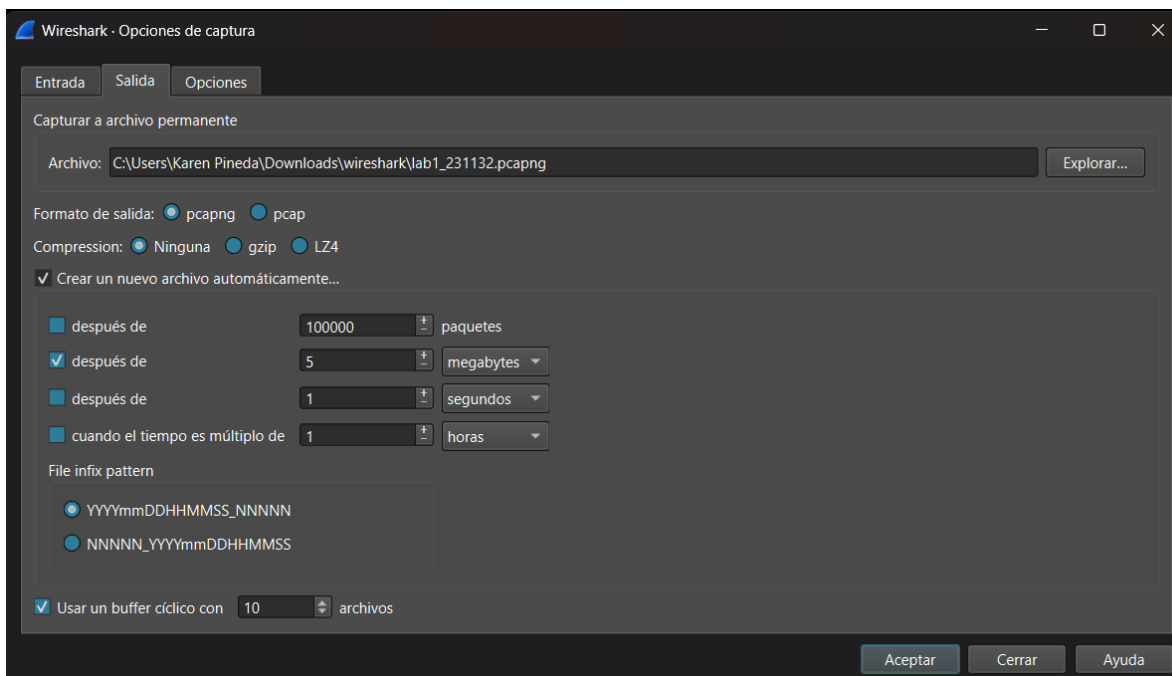
Este laboratorio es una introducción a Wireshark. En el se aprendió a configurar el entorno e identificar determinada información como el protocolo utilizado, longitud del contenido en bytes. También capturar paquetes, almacenarlos y distribuirlos en diferentes archivos para optimizar el rendimiento, entre otros conceptos como detección de problemas en las peticiones.

3.4 Personalización del entorno



3.5 Configuración de la captura de paquetes

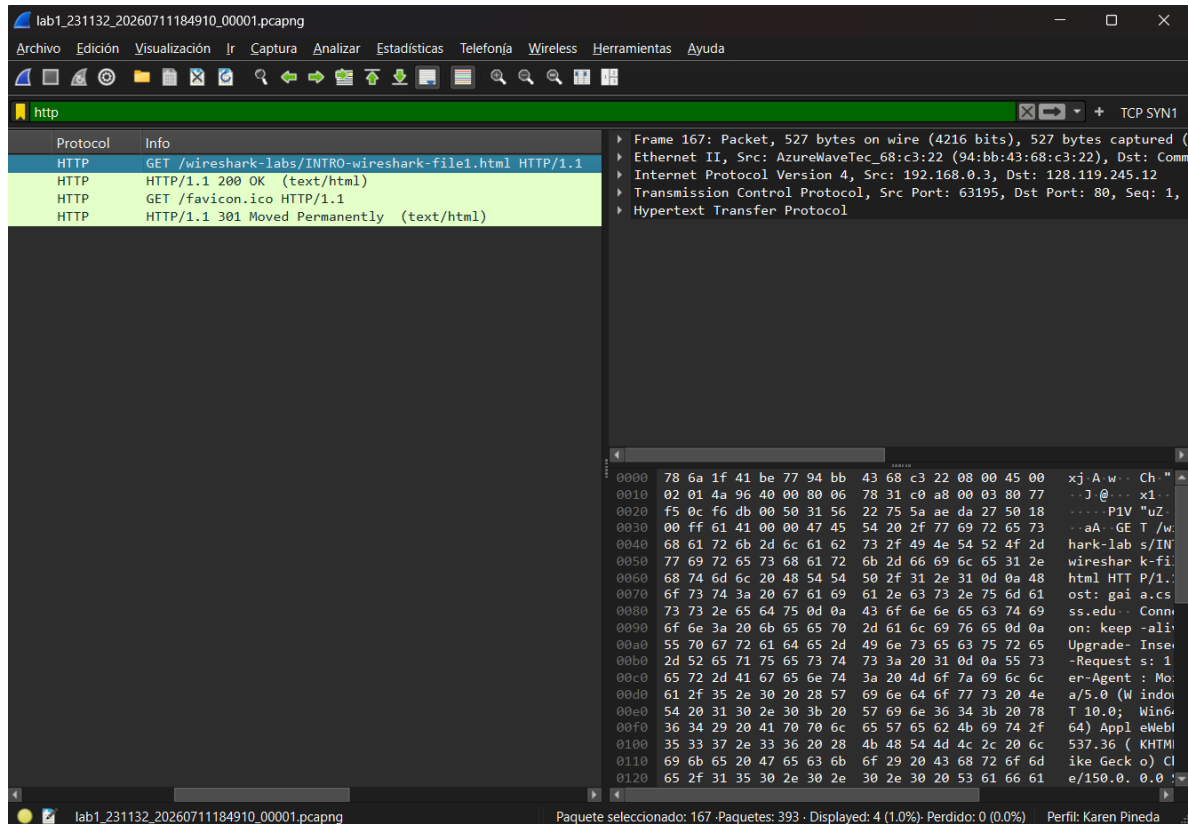
Karen Pineda 231132



Archivos generados

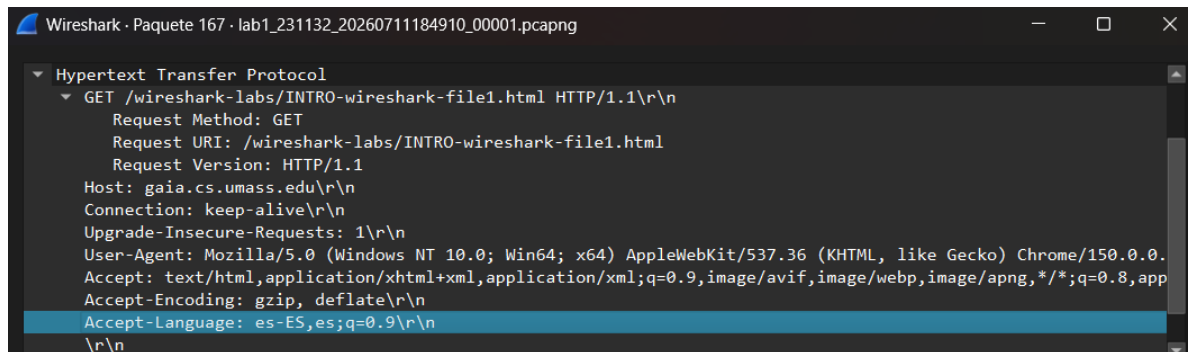
Hoy				
lab1_231132_20260711175149_00003	11/07/2026 17:52	Wireshark capture ...	4,883 KB	
lab1_231132_20260711175215_00004	11/07/2026 17:52	Wireshark capture ...	2,794 KB	
lab1_231132_20260711175133_00002	11/07/2026 17:51	Wireshark capture ...	4,885 KB	
lab1_231132_20260711175024_00001	11/07/2026 17:51	Wireshark capture ...	4,885 KB	

3.6 Análisis de paquetes



Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?
HTTP/1.1
- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
HTTP/1.1
- ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?
Indica que acepta español específicamente de España y en general acepta cualquier variante de español con una prioridad de 0.9.



- ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?
El servidor devolvió 81 bytes de contenido

```
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 63195, Seq: 1, Ack: 474, Len: 441
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▶ HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Date: Sun, 12 Jul 2026 00:49:20 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.62 (AlmaLinux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.32.1\r\n
    Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
    ETag: "51-64231b6715777"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
  ▶ Content-Length: 81\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
    \r\n
```

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Para analizar un problema de rendimiento durante la descarga de la página, lo mejor sería capturar los paquetes en diferentes puntos de la red, como el equipo cliente, el servidor y si fuera posible en dispositivos como los routers o switches. Así se podría identificar en qué punto se producen los retrasos, pérdidas o retransmisiones de paquetes.

No es necesario instalar Wireshark en el servidor, ya que se puede hacer lo que se mencionó anteriormente. En caso de que se hiciera, la captura de paquetes consume recursos del sistema y puede afectar su rendimiento. Lo mejor es utilizar herramientas de captura remota, así que instalarlo en el servidor sería la última alternativa.

Discusión y comentarios

Para la primera parte, estuvimos bien con el código Morse, pero el Baudot se nos complicó un poco. Sin embargo, considero que tanto transmitir la información como recibirla tiene su nivel de complejidad y no resultó ser tan fácil como imaginaba. Para transmitir la información se debe saber hacerlo bien, un problema experimentado es que con el mousepad resultó un poco difícil hacer las pulsaciones largas o barras en Morse ya que tenía que mantener y luego soltar, entonces a veces marcaba 2 puntos en lugar de hacer la línea y pues eso ya formaba otra letra.

En el caso de recibir la información, no fue tan fácil escuchar e identificar si era un punto o línea o en ambos códigos el tiempo que hay entre cada carácter también es importante para poder identificar dónde termina cada palabra o letra, y luego tener que traducir cada signo para saber a qué letra correspondía lleva tiempo también.

El agregar el conmutador fue una ayuda, ya que fue un proceso más ordenado y un poco más rápido, sin embargo, hay que tener en cuenta la capacidad que tenga el

conmutador de recibir y enviar los mensajes, para que no se sature y también es importante definir un buen protocolo que sea funcional, si no, la información se podría perder o no llegar a su destino correcto.

En la segunda parte, se configuró Wireshark para realizar capturas de paquetes utilizando la función de Ring Buffer, donde se estableció la configuración, lo cuál permitió comprender cómo administrar las capturas de larga duración sin generar un único archivo de gran tamaño, ya que Wireshark crea automáticamente nuevos archivos al alcanzar el tamaño configurado.

Después se analizó el protocolo HTTP mediante la captura del tráfico generado al acceder a una página web o alguna aplicación, como YouTube, Roblox, etc. A partir de esta captura se identificó la solicitud GET enviada por el navegador y la respuesta HTTP/1.1 200 OK del servidor. Además, se logró observar la versión del protocolo, idiomas aceptados por el navegador y demás información importante entre cliente y servidor.

Todo este procedimiento permitió observar que un mismo acceso a una página puede generar varias solicitudes HTTP adicionales. En general, al principio fue un poco difícil realizar la configuración y comprender qué era lo que se estaba observando pero la actividad ayudó a entender mejor el funcionamiento de Wireshark como herramienta de análisis de tráfico de red y la estructura de las comunicaciones realizadas mediante el protocolo HTTP, asimismo, entender qué datos se pueden observar.

Conclusiones

- Se aprendió a configurar Wireshark para realizar capturas utilizando Ring Buffer, permitiendo dividir automáticamente la captura en múltiples archivos de tamaño limitado para facilitar su almacenamiento y administración
- Se identificó el funcionamiento básico del protocolo HTTP, reconociendo las solicitudes realizadas por el navegador y las respuestas enviadas por el servidor.
- Wireshark puede ser útil para el análisis y diagnóstico de redes, ya que facilita la identificación de información relevante para detectar problemas de comunicación y evaluar el comportamiento de los protocolos.

Referencias

- Wireshark Foundation. Wireshark. <https://www.wireshark.org/>

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2022). Computer Networking: A Top-Down Approach (8.^a ed.). Pearson.
- RFC 9112. HTTP/1.1. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9112>